

Correction des exercices d'algorithmique

Exercice 1 : moyenne

```
def moyenne_deux_nombres(a, b):
    moyenne = (a + b) / 2
    if moyenne >= 10:
        print("La moyenne est supérieure ou égale à 10 :", moyenne)
    else:
        print("La moyenne est inférieure à 10 :", moyenne)

a = float(input("Entrez le premier nombre : "))
b = float(input("Entrez le deuxième nombre : "))
moyenne_deux_nombres(a, b)
```

Exercice 3 : parité d'un nombre

```
def verifier_parite(nombre):
    if nombre % 2 == 0:
        return "Le nombre est pair."
    else:
        return "Le nombre est impair."

nombre = int(input("Entrez un nombre entier : "))
resultat = verifier_parite(nombre)
print(resultat)
```

Exercice 5 :

```
def valider_note(note):
    if note >= 10:
        return "L'élève a validé la matière."
    else:
        return "L'élève n'a pas validé la matière."

note = float(input("Entrez la note de l'élève : "))
resultat = valider_note(note)
print(resultat)
```

Exercice 2 : prix du ticket de cinéma

```
def prix_ticket(age):
    if age < 18:
        print("Prix du ticket : 8 euros")
    else:
        print("Prix du ticket : 12 euros")

age = int(input("Entrez votre âge : "))
prix_ticket(age)
```

Exercice 4 :

Voir le cours.

Exercice 6 : catégorisation (*)

```
def categoriser_age(age):
    if age < 12:
        return "enfant"
    elif 12 <= age <= 17:
        return "adolescent"
    else:
        return "adulte"

# Lecture de l'âge de l'utilisateur
age = int(input("Entrez l'âge de la personne : "))
categorie = categoriser_age(age)
print("La personne est un", categorie)
```

Exercice 7 : frais d'expédition (*)

```
def calculer_frais_expedition(poids):  
    # Déterminer les frais en fonction du poids  
    if poids <= 2:  
        return 5 # 5 euros pour un poids jusqu'à 2 kg inclus  
    elif poids <= 5:  
        return 10 # 10 euros pour un poids entre 2 et 5 kg inclus  
    else:  
        return 20 # 20 euros pour un poids supérieur à 5 kg  
  
# Entrée : Demander Le poids à l'utilisateur  
poids = float(input("Entrez le poids du colis en kg : "))  
  
# Traitement : Calculer les frais d'expédition  
frais = calculer_frais_expedition(poids)  
  
# Sortie : Afficher les frais d'expédition  
print("Les frais d'expédition sont :", frais, "euros")
```

Exercice 9 : plus petit nombre parmi trois

```
def trouver_plus_petit(n1, n2, n3):  
    # Trouver le plus petit des trois nombres  
    if n1 <= n2 and n1 <= n3:  
        return n1  
    elif n2 <= n1 and n2 <= n3:  
        return n2  
    else:  
        return n3  
  
# Entrée : Demander trois nombres à l'utilisateur  
nombre1 = float(input("Entrez le premier nombre : "))  
nombre2 = float(input("Entrez le deuxième nombre : "))  
nombre3 = float(input("Entrez le troisième nombre : "))  
  
# Traitement : Calculer le plus petit des trois nombres  
plus_petit = trouver_plus_petit(nombre1, nombre2, nombre3)  
  
# Sortie : Afficher le plus petit nombre  
print("Le plus petit nombre est :", plus_petit)
```

Exercice 8 :

```
def verifier_majorite(age):  
    if age >= 18:  
        return "La personne est majeure."  
    else:  
        return "La personne est mineure."  
  
age = int(input("Entrez l'âge de la personne : "))  
resultat = verifier_majorite(age)  
print(resultat)
```

Ce programme détermine si une personne est mineure ou majeure.